



Thailand
Olympiad
Informatics 22ND

delete

TOI-22 practice Tasks
English (ISC)

ลบ

(1 วินาที, 512 MB)

อลิซและบ๊อบกำลังเล่นเกมร่วมกัน โดยมีชาร์ลีเป็นผู้คอยขัดขวาง

อลิซจะได้รับลำดับของจำนวนเต็มไม่ติดลบ $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$ ที่มีความยาว N จากนั้นอลิซจะต้องบันทึกจำนวนเต็มไม่ติดลบจำนวนหนึ่งคือ X ลงบนกระดาน

หลังจากนั้นชาร์ลีจะลบค่าออกจากลำดับ A จำนวนหนึ่งค่า (จะเป็นค่าที่ตำแหน่งใดก็ได้) เหลือไว้เพียงลำดับ A' ที่มีความยาว $N - 1$ โดยลำดับของค่าที่เหลือยังคงเรียงเหมือนเดิม

บ๊อบจะได้รับลำดับ A' พร้อมกับค่า X ที่อลิซเขียนไว้บนกระดาน และต้องตอบค่าที่ถูกลบออกไป

ในโจทย์ข้อนี้ อลิซและบ๊อบจะถูกประมวลผลแยกขั้นตอนกัน ไม่สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้โดยตรงด้วยวิธีอื่นใด นอกจากผ่านค่า X เท่านั้น

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งไฟล์ สองไฟล์ คือ `alice.cpp` และ `bob.cpp` ซึ่งแต่ละไฟล์บรรจุฟังก์ชันที่อธิบายต่อไปนี้

ในไฟล์ `alice.cpp` คุณจะต้องเขียนฟังก์ชัน

```
long long alice(int N, long long A[]);
```

- N : ความยาวของลำดับ A
- A : อาร์เรย์ที่บรรจุค่า $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$
- ฟังก์ชันนี้จะต้องคืนค่าจำนวนเต็ม X ที่อลิซต้องการบันทึก โดย $0 \leq X < 2^{60}$

ในไฟล์ `bob.cpp` คุณจะต้องเขียนฟังก์ชัน

```
long long bob(int N, long long Ap[], long long X);
```

- N : ความยาวของลำดับ A เดิม ก่อนที่ชาร์ลีจะลบค่าออก

- A_p : อาร์เรย์ที่บรรจุลำดับ A' ความยาว $N - 1$ (คือ $A'_0, A'_1, \dots, A'_{N-2}$) ที่ได้จากการลบหนึ่งค่าออกจาก A
- X : ค่าที่อลิซคืนกลับมาจากการเรียกฟังก์ชัน `alice`
- ฟังก์ชันนี้จะต้องคืนค่าตัวเลขที่ถูกลบออกจากลำดับ A

ข้อกำหนด: ผู้เข้าแข่งขันห้ามใช้ตัวแปรส่วนกลาง (global variables) หรือกลไกใด ๆ นอกเหนือจากค่า X ในการส่งข้อมูลจากฟังก์ชัน `alice` ไปยังฟังก์ชัน `bob` คำตอบที่ละเมิดข้อกำหนดนี้จะถือว่าผิดกฎ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

สมมติให้ $N = 5$ และ $A = [3, 1, 4, 1, 5]$ พิจารณาการเรียก

```
alice(5, [3, 1, 4, 1, 5])
```

สมมติว่าอลิซคืนค่า $X = 14$ (ตัวอย่างเช่น เธออาจเลือกใช้ $X = 3 + 1 + 4 + 1 + 5 = 14$ ซึ่งเป็นผลรวมของค่าทั้งหมดในลำดับ A)

จากนั้นชาร์ลิสค่าที่ตำแหน่ง 2 ออก (ค่าที่ถูกลบคือ 4) ทำให้ได้ลำดับใหม่คือ $A' = [3, 1, 1, 5]$ ระบบจะเรียก

```
bob(5, [3, 1, 1, 5], 14)
```

ซึ่งจะต้องคืนค่า 4 จึงจะถือว่าตอบถูก

ตัวอย่างที่ 2

สมมติให้ $N = 3$ และ $A = [7, 7, 7]$ ระบบจะเรียก `alice(3, [7, 7, 7])` แล้วอลิซคืนค่า X ค่าหนึ่ง

ชาร์ลิสค่าที่ตำแหน่ง 0 ออก (ค่าที่ถูกลบคือ 7) ได้ลำดับ $A' = [7, 7]$ ระบบจะเรียก `bob(3, [7, 7], X)` ซึ่งจะต้องคืนค่า 7

ให้สังเกตว่าในตัวอย่างนี้ ค่าที่เหลือทุกค่าเท่ากับค่าที่ถูกลบ ดังนั้นคำตอบของ `bob` ไม่ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งใดถูกลบ

ขอบเขตของข้อมูล

- $2 \leq N \leq 1,000$
- $0 \leq A_i \leq 10^{17}$ สำหรับทุก ๆ $0 \leq i \leq N - 1$
- ค่า X ที่ฟังก์ชัน `alice` คืนต้องอยู่ในช่วง $0 \leq X < 2^{60}$

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	20	$N \leq 10$ และ $A_i \leq 100$
2	30	A เป็นการเรียงสับเปลี่ยนของ $0, 1, \dots, N - 1$
3	50	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

เกรตเตอร์ตัวอย่าง

ไฟล์เกรตเตอร์จะรับข้อมูลนำเข้าในรูปแบบต่อไปนี้

- บรรทัดที่ 1: รับค่า N
- บรรทัดที่ 2: รับค่า $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$
- บรรทัดที่ 3: รับค่า k ($0 \leq k \leq N - 1$) ตำแหน่งของค่าที่ชาร์ลียจะลบออกจากลำดับ A

หลังจากนั้นเกรตเตอร์จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เรียกฟังก์ชัน `alice` ด้วยค่า N และลำดับ A เพื่อรับค่า X
2. สร้างลำดับ A' โดยลบค่า A_k ออกจาก A
3. เรียกฟังก์ชัน `bob` ด้วยค่า N , ลำดับ A' และค่า X
4. แสดงค่าที่ฟังก์ชัน `bob` ค้นออกทางหน้าจอ พร้อมระบุว่าตรงกับค่า A_k ที่ถูกลบไปหรือไม่